

线性代数典型习题

1.判断下列命题正确与否, 并说明理由

(1)若 n 阶矩阵 A, B 满足 $|A|=|B|$, 则 $A=B$; ×

(2)若 n 阶矩阵 A, B 满足 $AB \neq BA$, 则 $|AB| \neq |BA|$; ×

(3)若 n 阶矩阵 A, B 满足 $|A+AB|=0 \Leftrightarrow A = -AB$; ×

(4)若 $n(>1)$ 阶矩阵 A 满足 $|A|=k$, 则 $|A+A|=2k$; ×

(5)若 n 阶矩阵 A, B 满足 $AB=E$, 则 $|A|=|B|$; ×

(6)若 n 阶矩阵 A, B 的元素均为整数, 且 $AB=E$, 则 $|A|=|B|$; √

(7)二阶行列式等于零 $\Leftrightarrow$ 行列式的两行成比例; ×

(8)若n阶矩阵A,B的为对角阵, 则 $|A+B|=|A|+|B|$; ×

(9)若A为奇数阶矩阵, 则 $|A - A^T|=0$; √

(10) 设A,B均为n阶矩阵, 则AB不可逆的充分必要条件是A,B中至少有一个不可逆; √

(11)若n阶矩阵A,B满足 $AB=E$, 则 $AB=BA$; √

(12)若 A^* 为 $n(>1)$ 阶矩阵A的伴随矩阵, 则 $|(2A)^*|=2^{n-1}|A^*|$. ×

解: (12) 令 $\mathbf{B} = 2\mathbf{A}$, 则 $\mathbf{B}_{ij} = 2^{n-1} \mathbf{A}_{ij}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$.

因此

$$\mathbf{B}^* = 2^{n-1} \mathbf{A}^*$$

从而

$$\begin{aligned} |\mathbf{B}^*| &= |(2\mathbf{A})^*| = 2^{n(n-1)} |\mathbf{A}^*| \\ &= 2^{n(n-1)} |\mathbf{A}|^{n-1}. \end{aligned}$$

(13)若A,B均为n阶可逆矩阵, 则A+B可逆;

×

(14)若A,B均为n阶矩阵,且A+B可逆, 则A与B均可逆;

×

(15)若A,B,A+B均为n阶可逆矩阵,则
 $A^{-1}+B^{-1}$ 为可逆矩阵 ;

✓

$$\text{解(15) } A^{-1}+B^{-1}= A^{-1}+A^{-1}AB^{-1} =A^{-1}(E+AB^{-1})$$

$$=A^{-1}(BB^{-1}+AB^{-1}) =A^{-1}(A+B)B^{-1}$$

因此矩阵 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆。

(16)若 n 阶矩阵 A 的元素均为整数, 则存在元素为整数的 n 阶矩阵 B , 使得 $AB=E$ 的充分必要条件是 $|A|=\pm 1$; ×

(17)若 n 阶非零矩阵 A 满足 $AB=0$, 则 $B=0$; ×

(18)若 A 是 n 阶矩阵, 且 $|A|=1$, 则 $(A^*)^*=A$; ✓

(18)解: 由 $|A|=1$ 有 $A^*A=|A|E=E$, 则 $|A^*|=|A|^{n-1}=1$,

由 $(A^*)^*(A^*)=|A^*|E=E$ 有 $(A^*)^*=(A^*)^{-1}$

又由 $A^*A=E$ 有, $(A^*)^{-1}=A$, 因此 $(A^*)^*=(A^*)^{-1}=A$.

(18)若A是n阶可逆矩阵, 则 $(A^*)^*=|A|^{n-2}A$;

解: 由 $A^*A=|A|E$ 有 $|A^*|=|A|^{n-1}\neq 0$,

由 $(A^*)^*(A^*)=|A^*|E=|A|^{n-1}E$ 有

$$(A^*)^*=|A|^{n-1}(A^*)^{-1}$$

又由 $A^*A=|A|E$ 有 $A^*=|A|A^{-1}$

因此 $(A^*)^*=|A|^{n-1}(|A|A^{-1})^{-1}=|A|^{n-2}A$.

(19)若 A, B 均为 n 阶可逆矩阵,则 $(AB)^{-1}=A^{-1}B^{-1}$ 的充分必要条件为 $AB=BA$; ✓

(20)设 A 为 $s \times n$ 阶矩阵, $r(A)=s$,则 $s \leq n$; ✓

(21)设 A 为 $s \times n$ 阶矩阵, $r(A)=s$,则方程组 $AX=\beta$ 有解; ✓

(22)设 A 为 $s \times n$ 阶矩阵, $r(A)=s$,则方程组 $AX=\beta$ 有唯一解; ✗

(23)设 A 为 $s \times n$ 阶矩阵, B 为 $n \times s$ 阶矩阵, $r(A)=s$, 若 B 满足 $BA=0$, 则 $B=0$; ✓

(24) 设 A 为 $s \times n$ 阶矩阵, 若 A 有一个 n 阶子式不为零, 则线性方程组 $AX=0$ 只有零解; ✓

(25) 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充要条件是每一个向量都不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示; ✓

(26) n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充要条件是它们可以表示任一 n 维向量; ✓

(27) 方阵 A 属于同一个特征值的特征向量必线性相关; ✗

(28) 设 λ_0 是矩阵 A 的特征值, 则 $r(\lambda_0 E - A) < n$; ✓

(29) 设 λ_0 是矩阵 A 的特征值, 则齐次线性方程组 $\checkmark$

$(\lambda_0 E - A)X = 0$ 有非零解;

(30) 若 n 阶矩阵 A 的行列式等于零, 则 0 是矩阵 A 的特征值; $\checkmark$

(31) 可逆矩阵 A 与 A^{-1} 有公共的特征向量; $\checkmark$

(32) 设 n 阶矩阵 A 有 n 个互不相同的特征值, 则 $\checkmark$
 A 可以对角化;

(33) 设 n 阶矩阵 A 的 n 个特征值相同, 且 A 相似于 ✓

对角阵, 则 A 是数量矩阵;

(34) 若矩阵 A 阶可以对角化, 则 A 一定有 n 个 ✗

互不相同的特征值;

(35) 正交矩阵 A 满足 $|A| = \pm 1$; ✓

(36) 正交矩阵 A 的特征值为 ± 1 。 ✗

解: (36) 若实数 λ 是正交矩阵 A 的特征值,

由 $A^{-1} = A^T$ 有 $\lambda^{-1} = \lambda$, 则 $\lambda = \pm 1$. 但是考察矩阵

$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值是虚数 $\pm i$.